PLANOS ELECTRICOS/ELECTRONICOS

LABORATORIO DE ROBÓTICA



ESTUDIANTES:

Jordy Alberto Mendoza Mendoza (1804306)

Fabio Alejandro Guerrero Cifuentes (1804339)

Juan Sebastian Sánchez Parra (1804150)

Julian Santiago Peña Rodriguez (1804157)

PROFESOR:

NELSON FERNANDO VELASCO TOLEDO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE INGENIERIA

BOGOTA D.C 01/09/2026

ALIMENTACIÓN.

12V: Motor Driver 1 y 2 L298N (VCC).

5V: Enconder motor (M1, M2, M3), Servo MG90S, ESP32 (Microcontrolador).

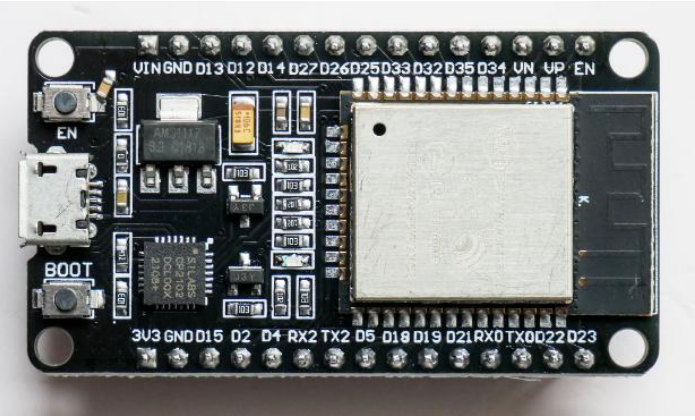
3.3V: Finales de carrera Microswitches, Sensor de efecto hall.



Criterio de selección.

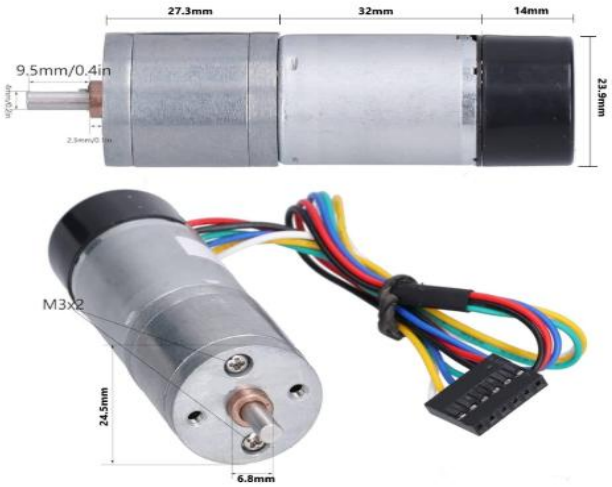
Microcontrolador ESP32

- **Capacidad de Cómputo:** Procesador de doble núcleo de 32 bits a 240 MHz con memoria holgada para calcular la cinemática inversa del SCARA en tiempo real.
- **Periféricos PWM Hardware:** Dispone de módulos LEDC/MCPWM independientes para controlar la velocidad de los motores DC y la posición del servo sin bloquear la ejecución del código.
- **Manejo de Interrupciones:** Gran cantidad de pines GPIO configurables con interrupciones por hardware externas, vitales para detener el movimiento al instante cuando se activan los finales de carrera.



Motores GA25 con Reductora Metálica y ENCODER

- **Motor de 300 RPM (Eje Z / Elevación):** Prioriza la relación de reducción para obtener un par de torsión (torque) elevado. Esto permite vencer la fuerza de gravedad sin que el motor opere cerca de su corriente de bloqueo evitando el sobrecalentamiento.
- **Motores de 300 y 100 RPM (Articulaciones):** Buscan velocidad angular. Al combinarse con el sistema secundario de poleas y correas, multiplican el torque manteniendo una velocidad lineal adecuada en el extremo del brazo.



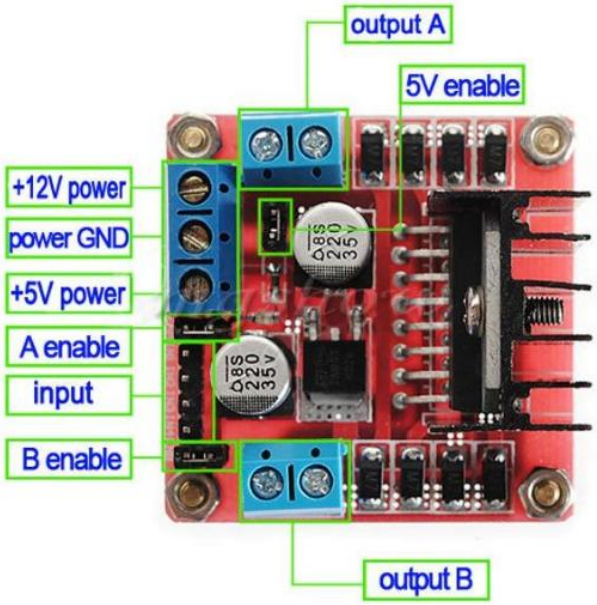
Servomotor MG90S (Efector Final / Gripper)

- **Piñonería Metálica:** Soporta el desgaste por impacto mecánico y torque repetitivo, superando la fragilidad de los engranajes plásticos del SG90.
- **Baja Inercia Rotacional:** Con solo 13.4 gramos de peso, minimiza la masa en el extremo del brazo ($J = m \cdot r^2$), lo que reduce drásticamente las vibraciones y el esfuerzo sobre los motores principales.



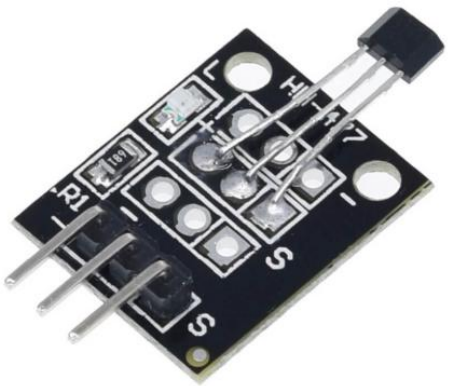
Drivers de Potencia L298N

- **Manejo de Corriente y Voltaje:** Soporta hasta 2 A continuos por canal con disipador integrado. Cubre con margen térmico de seguridad la corriente de consumo de los GA25 (típicamente entre 0.8 A y 1.2 A bajo carga).
- **Control Bidireccional (Puente H):** Permite cambiar la polaridad para invertir el giro y acepta PWM para regulación de velocidad.



Sensor de Efecto Hall

- **Indexación Sin Contacto:** Detecta el punto cero rotacional mediante campo magnético. Ofrece vida útil ilimitada al no sufrir desgaste mecánico y es inmune a obstrucciones de luz o polvo ambiental.



4 Finales de Carrera (Microswitches Mecánicos)

- **Calibración "Homing":** Definen los límites físicos reales para sincronizar la posición lógica del software con la posición física del brazo al encender.
- **Configuración Fail-Safe:** Se conectan en modo *Normalmente cerrado* (NC); si un cable se rompe o se desconecta, el sistema lo interpreta como una colisión e interrumpe la energía por seguridad.

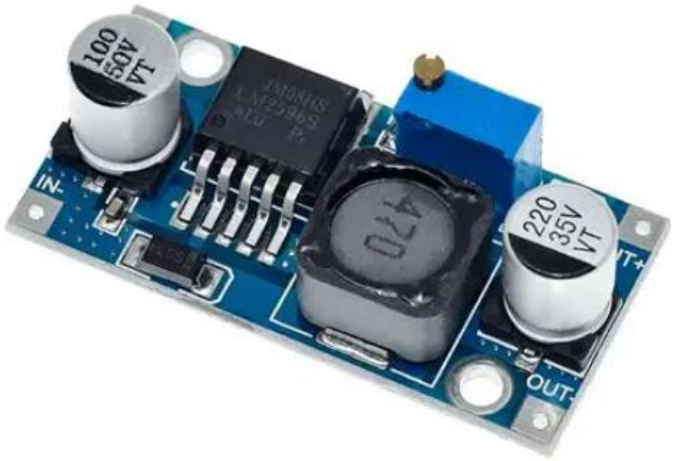


5 Regulador LM2596

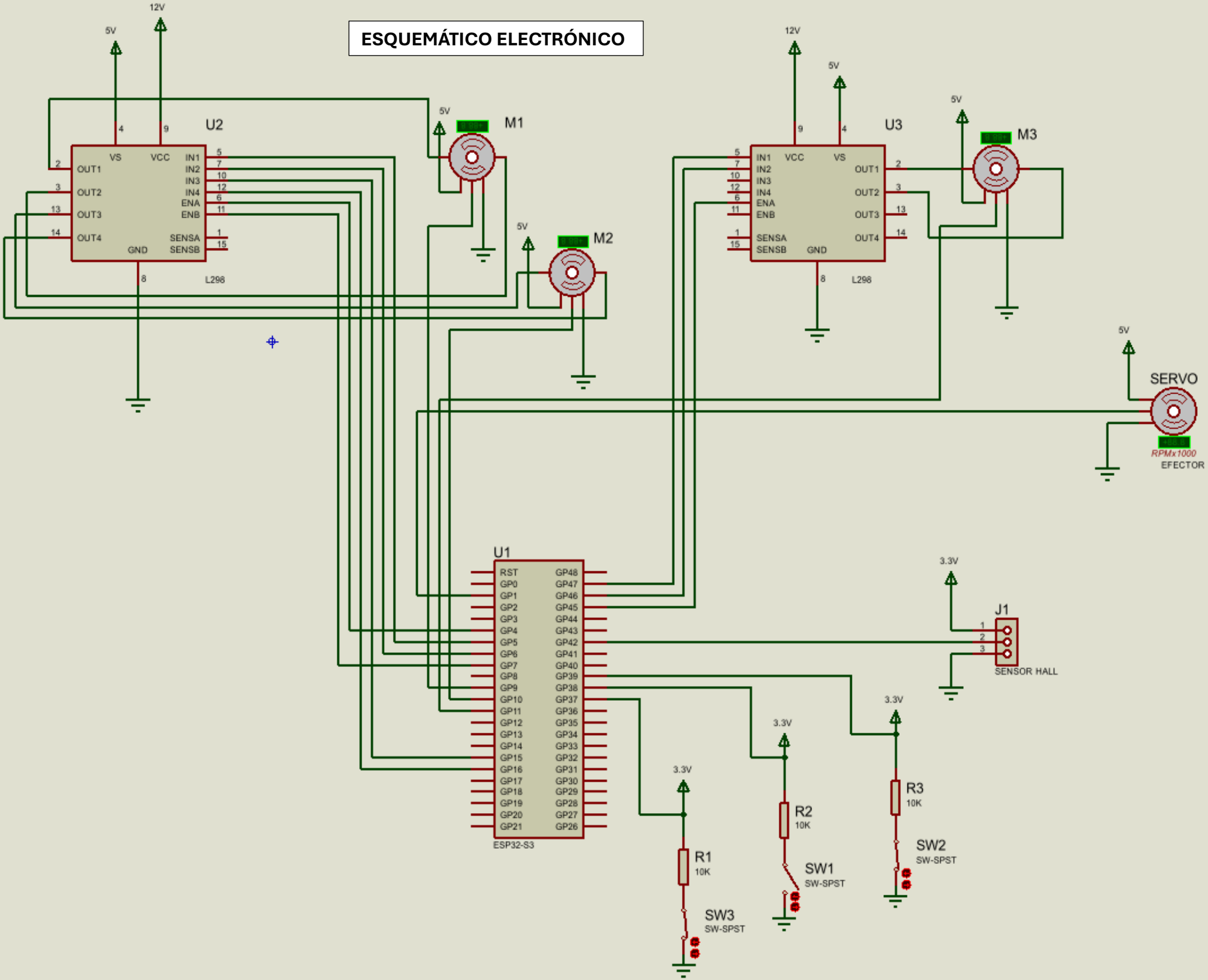
- **Conversión Eficiente (Buck Step-Down):** Transforma la línea principal de 12V a los 5V requeridos con una eficiencia de hasta el 92% mediante conmutación a 150 kHz. A diferencia de un regulador lineal (como el LM7805), no desperdicia 7V de diferencia en forma de calor ni requiere disipadores voluminosos en la PCB.
- **Suministro Estable para Picos de Corriente:** Capaz de entregar hasta 2A continuos (y picos de 3A), garantizando el flujo de corriente necesario durante las ráfagas de consumo de la antena del ESP32 y la fuerza de retención del servomotor MG90S, evitando caídas de voltaje que reiniciarían el sistema.
- **Aislamiento de Ruido Inductivo:** Funciona como una barrera de desacople entre la fuente de alta potencia y la de control, absorbiendo los transitorios

electromagnéticos e impulsos devueltos por los motores GA25 para que no afecten la estabilidad de la CPU.

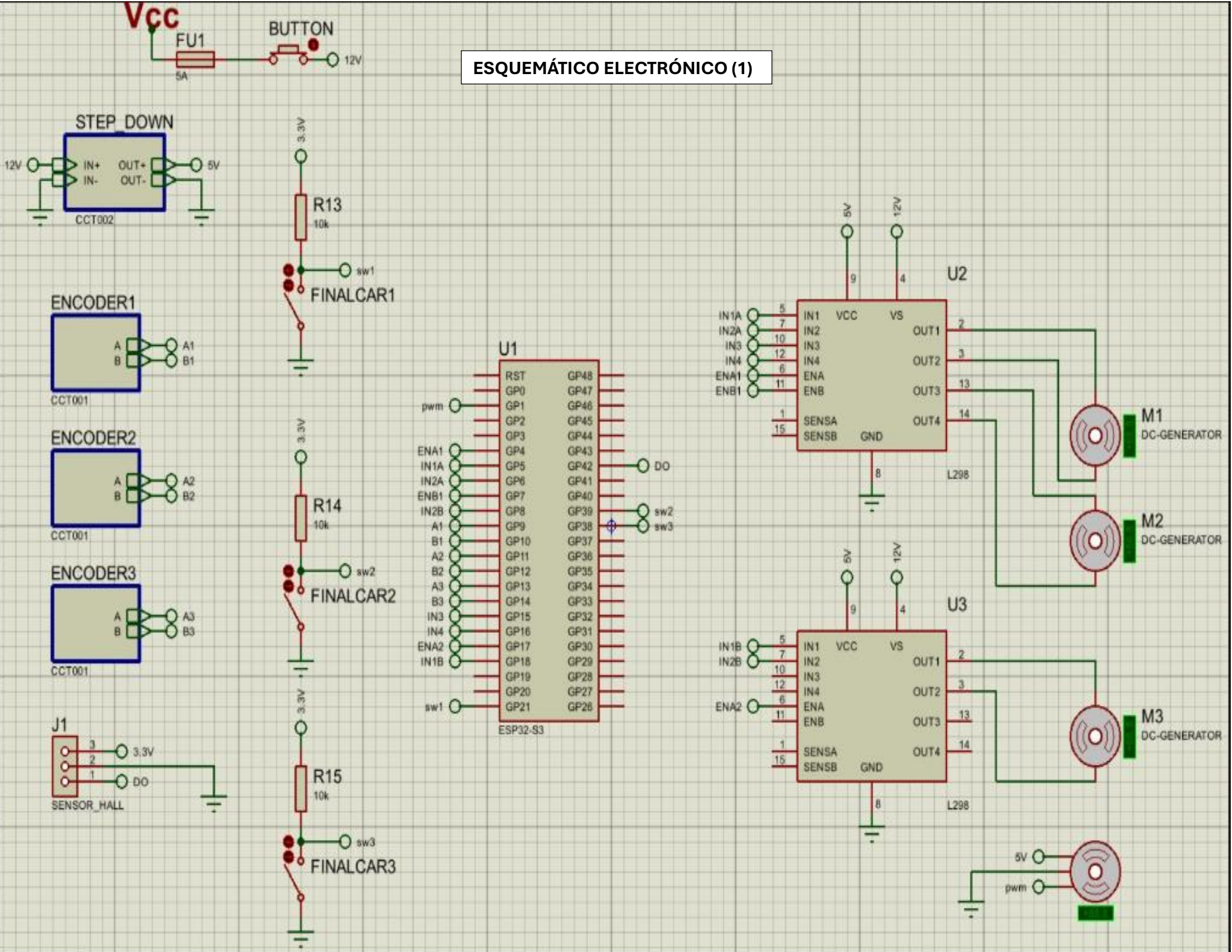
- **Alimentación Directa al Pin VIN (5V):** Permite reducir la tensión de entrada a un valor seguro para energizar el ESP32 a través de su pin VIN/5V (aprovechando su regulador lineal interno hacia 3.3V) e impidiendo el paso de sobrevoltajes hacia líneas sensibles de control como el pin EN.



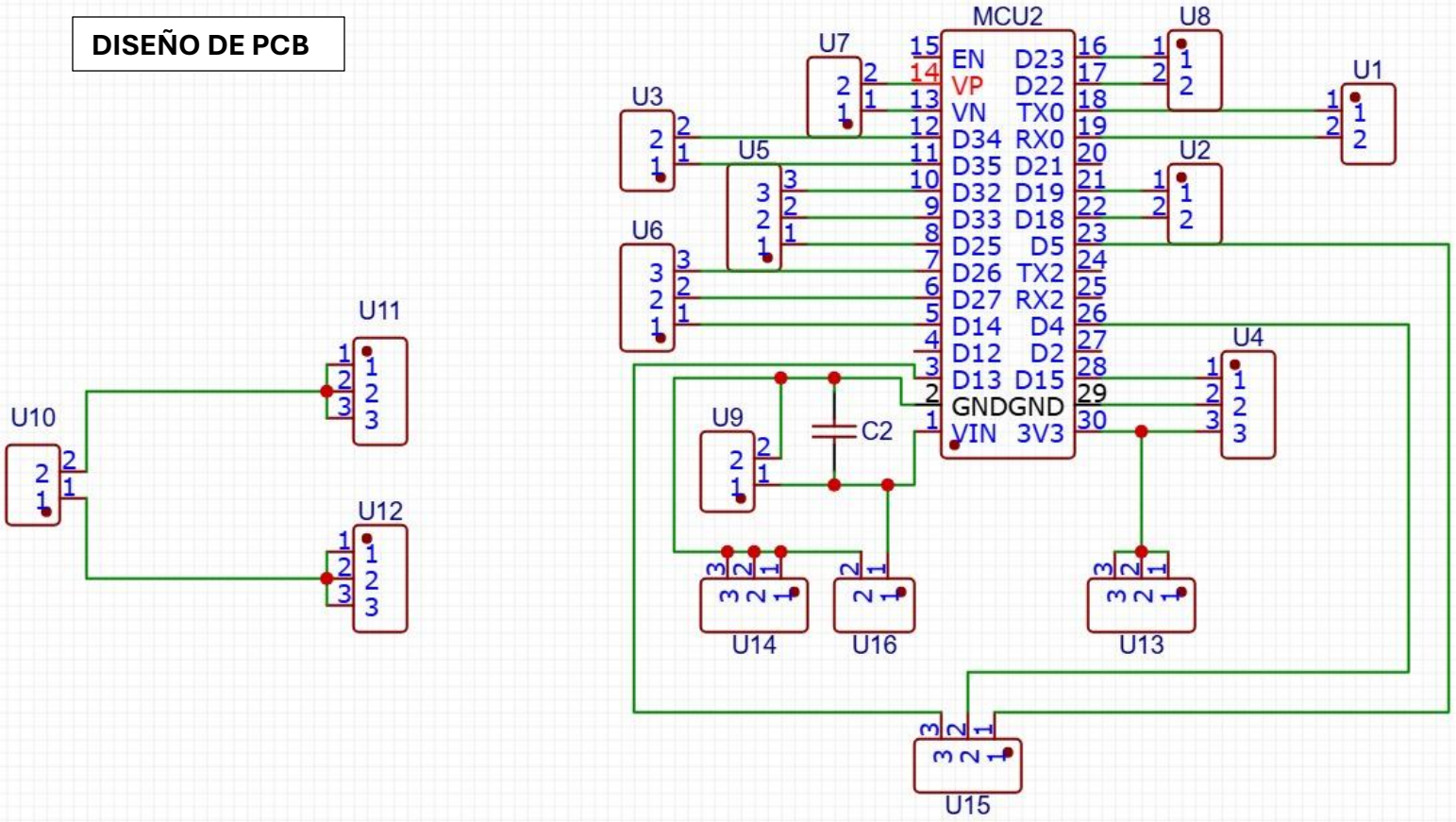
ESQUEMÁTICO ELECTRÓNICO



ESQUEMÁTICO ELECTRÓNICO (1)



DISEÑO DE PCB



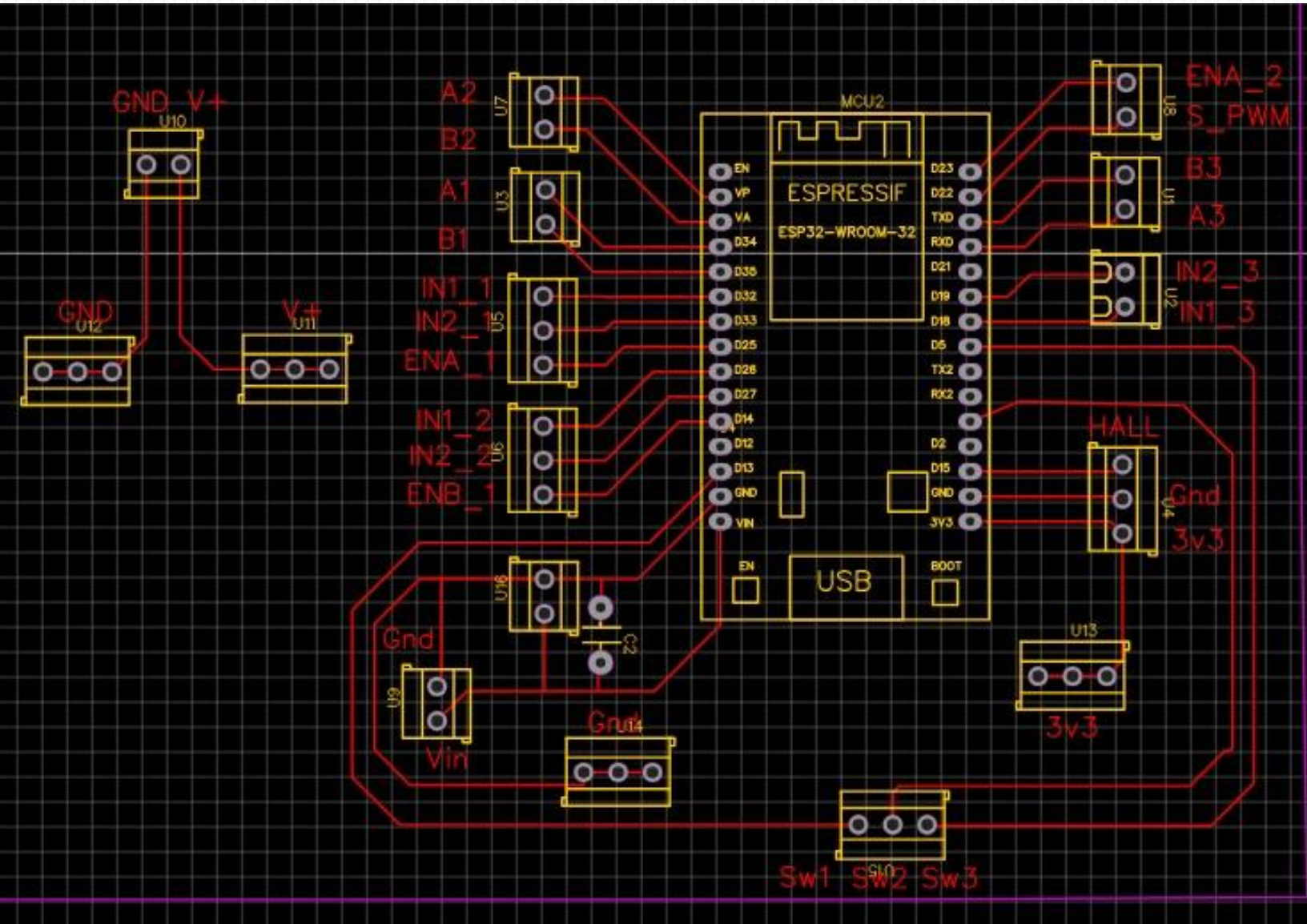


Tabla de Especificación de Cables y Conductores

Línea / Función	Voltaje	Corriente Máx.	Calibre Recomendado	Código de Color	Longitud Aprox. por Eje
Alimentación Principal Potencia	12 VDC	3.5 A - 5.0 A	**AWG 18 - 20**	Rojo (12V) / Negro (GND)	1.2 m - 1.5 m
Alimentación Lógica y Servo	5 VDC	1.5 A - 2.0 A	**AWG 22**	Naranja (5V) / Negro (GND)	1.0 m - 1.2 m
Alimentación Sensores / Limites	3.3 VDC	< 100 mA	**AWG 24**	Amarillo (3.3V) / Negro (GND)	0.8 m - 1.5 m
Señales de Control (PWM / IN / EN)	3.3V / 5V	< 20 mA	**AWG 24 - 26**	Azul / Verde / Blanco	0.8 m - 1.5 m
Líneas de Encoders y Hall	3.3V / 5V	< 50 mA	**AWG 26 (Par Trenzado)**	Violeta / Gris / Café	1.2 m - 1.8 m

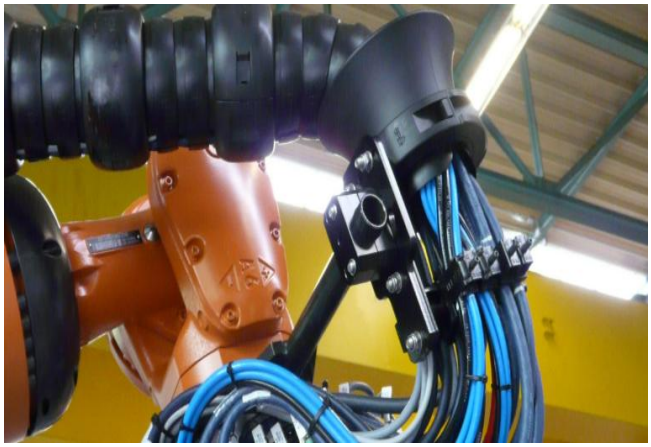
Criterios de Seguridad y Protección Eléctrica

- **Protección contra Sobrecorriente:** Fusible de fusión rápida de **5 A** en la entrada principal de 12V para evitar daños por bloqueo mecánico en los GA25. Fusible reseteable PTC de **2 A** en la salida de 5V del Step-Down.
- **Sistema de Paro de Emergencia (E-Stop):** Botón tipo seta de desconexión física en serie con la línea de 12V. Desenergiza instantáneamente la potencia de los drivers L298N manteniendo viva la lógica del ESP32.
- **Filtrado de Ruido Inductivo:** Capacitores electrolíticos de desacoplamiento ($470\ \mu$F a $1000\ \mu$F / 25V) en las borneras de 12V de cada L298N para suprimir los picos de voltaje inducidos por la conmutación de los motores.
- **Protección Mecánica y Flexión del Cableado:** Enrutamiento mediante malla expansiva de poliéster (piel de serpiente) o espiral organizador en las articulaciones móviles, garantizando un radio de curvatura mínimo de 30 mm para evitar la fatiga electromecánica del cobre.

Resumen de Balance Energético Totales

- **Consumo Pico Estimado:** 12V @ 4.2A (Motores en arranque/bloqueo) + 5V @ 1.8A (Servo MG90S bajo carga + ESP32-S3 en transmisión) ≈ 60 W.
- **Especificación de Fuente Recomendada:** Fuente conmutada regulada de 12V DC / 5A o 6A con convertidor Step-Down a 5V / 3A continuo.





ROBOEQUIPO FANTASTICO 2.0
DOOMSDAY

